

이 보도자료는 배포 즉시 보도하여 주시고, 공개되는 범죄사실은 재판에 의하여 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.



서울중앙지방법검찰청

전문공보관 권내건

전화 02-530-4780 / 팩스 02-536-5410

보 도 자 료

2025. 12. 23.(화)

제 목

세계 1위 K반도체 국가핵심기술 유출사건 수사 결과

- 세계 1·2위 국내 반도체회사들의 국가핵심기술을 유출·사용한
중국 반도체회사 개발총괄 등 5명 구속 기소, 5명 불구속 기소-

공소제기 후 공개의 요건 및 범위

- ☑ 피고인, 죄명, 공소사실 요지, 공소제기 일시, 공소제기 방식, 수사경위, 수사상황, 범행경과 및 수사의 의의 등(제11조 제1항)
- ☑ 제9조 제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나에 해당하고 미리 공개가 필요한 상당한 이유가 있다고 인정되어 소속 검찰청의 장의 승인이 있는 경우(제11조 제2항 제2호) 제7조 제2호 내지 제6호의 공개금지정보

- 서울중앙지검 정보기술범죄수사부(부장검사 김윤용)는 국내 A社가 세계 최초로 개발한 10나노대 D램 국가핵심기술 유출사건을 수사한 결과,
 - 중국 최초의 D램 반도체회사 C社가 국내 A社의 10나노대 D램 국가핵심기술*을 불법 유출·부정 사용하여 최종 양산까지 성공한 범행 전모를 규명하여,
 - 개발을 총괄한 중국 C社 개발실장(A社 임원 출신) 등 핵심 개발인력 5명(개발실장, 팀장, 수석 등)을 산업기술보호법위반(국가핵심기술국외유출등)죄 등으로 구속 기소하고, 나머지 5명(파트별 개발책임자 등)을 불구속 기소하였음

* 국내 A社(세계 점유율 1위)가 5년간 1.6조원을 투자하여 세계 최초로 개발한 10나노대 D램 공정기술로서, 수백 단계의 공정정보가 그대로 기재된 핵심정보
- 본건은 중국지방정부가 2.6조원을 투자한 중국 최초·유일의 D램 반도체회사 C社가 개발 전과정에 걸쳐 세계 최고의 국내 반도체 핵심기술을 부정사용함으로써, 중국 최초(세계 4번째)로 10나노대 D램 양산에 성공한 사건으로,
 - 검찰은 직접수사로 중국 현지에서 이루어진 개발 전과정의 범행을 확인하고,
 - 그 결과, ① 중국 C社は '16. 5. 설립 직후, 당시 세계 최초이자 유일하게 10나노대 D램 양산에 성공한 국내 A社の 핵심인력을 영입한 뒤 기술 확보계획을 수립한 사실, ② A社 연구원(인터폴 적색수배)이 C社로 이직하면서 수백 단계의 공정정보를 베껴 적어 유출한 사실, ③ C社は 개발과정에서 국내 B社の 국가핵심기술을 추가로 확보하고, ④ 위 정보들을 중국 설비에 맞도록 지속적으로 수정·검증함으로써 '23. 중국 최초로 D램 양산에 성공한 사실이 확인됨
- 본건 범행을 통해 중국 C社は 세계 최고 수준의 D램 공정기술을 확보하여 HBM(고대역폭 메모리) 개발을 위한 발판을 마련하는 등 이로 인한 국내 A社 등의 손해는 최소 수십조원('24년 추정 매출감소액만 5조원 상당)으로 예상됨
- 앞으로도 서울중앙지검은 국가경제 및 기술안보에 직접 영향을 미치는 국가핵심기술의 국외 유출범죄에 엄정 대응하겠음

I

사안의 개요

① 피고인 (총 10명 : 5명 구속, 5명 불구속)

○ 중국 C社 1기 개발팀

- ㄱ○○(국내 A社 부장 출신, 중국 C社 1기 개발실장, 구속)
- ㄴ○○(A社 연구원 출신, C社 투자담당, 구속) 등

○ 중국 C社 2기 개발팀

- ㄷ○○(A社 임원 출신, C社 2기 개발실장, 구속)
- ㄹ○○(A社 연구원 출신, C社 2기 개발팀장, 구속)
- ㅁ○○(A社 연구원 출신, C社 2기 개발수석, 구속) 등

※ 상세 피고인별 혐의사실 요지는 별첨 참조

② 공소사실 요지 [산업기술보호법위반(국가핵심기술국외유출등), 부정경쟁방지법위반(영업비밀국외누설등)]

- 중국 C社의 1기 개발실장 ㄱ○○, 투자담당 ㄴ○○ 등은 공모하여, '16. 9.경 국내 A社에서 C社로 이직한 ㅌ○○를 통해 A社의 국가핵심기술 · 영업비밀인 18나노 D램 공정정보를 불법 취득하고 D램 개발에 부정 사용
- C社의 2기 개발실장 ㄷ○○, 팀장 ㄹ○○, 수석 ㅁ○○ 등은 공모하여, 1기 개발팀으로부터 A社의 18나노 D램 공정정보를 전달받고, '18. 2.~'23. 초경까지 중국 설비에 맞도록 수정 · 검증하여 D램 개발
- C社의 클린공정 담당 피고인 ㅊ○○는 '20. 6.경 국내 B社의 협력업체 D社를 통해 B社의 국가핵심기술 · 영업비밀인 D램 공정정보를 불법 취득

△ A社 : 세계 점유율 1위의 국내 D램 반도체회사, 세계 최초로 10나노대 D램 개발

△ B社 : 세계 점유율 2위의 국내 D램 반도체회사

△ C社 : 중국지방정부가 2.6조원을 출자하여 설립한 중국 최초 · 유일의 D램 반도체회사

△ D社 : B社의 국내 협력업체로서 중국 C社에 반도체장비를 납품

II

수사 경과

- '24. 1. 서울중앙지검, 관련 단서 포착하여 직접수사 착수
 - 1기 개발실장 ㄱ〇〇은 본건 및 관련 범행으로 '24. 1. 구속 기소
- '24. 3.~ 주거지·사무실 등 압수수색 및 분석
 - 유출자료 확보 뒤 C社 자료의 A社와의 일치율이 56.7%
→ 98.2%로 상승한 사실 확인
 - 필체 감정을 통해 A社 자료 유출자 특정(인터폴 적색수배)
- '25. 5. 1기 투자담당 ㄴ〇〇 구속 기소
- '25. 5.~ 2기 개발팀의 개발 전반에 대한 수사
 - B社의 국가핵심기술이 추가 유출된 사실 확인
- '25. 10. 2기 개발실장 ㄷ〇〇, 팀장 ㄹ〇〇, 수석 ㅁ〇〇 구속 기소
- '25. 12. 파트별 책임자들 5명 불구속 기소

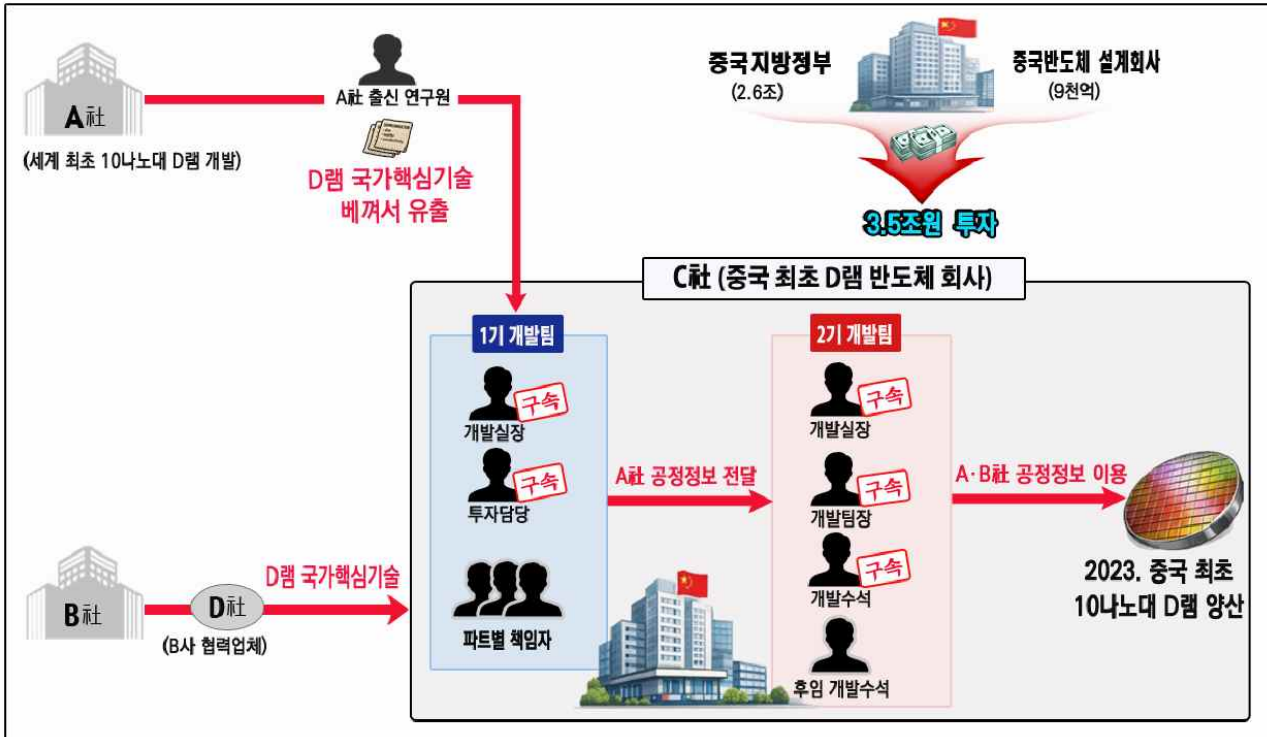
III

수사 결과 및 의의

① 검찰의 직접수사를 통해 국가핵심기술 유출범행은 물론 최종 양산까지의 개발 전과정에 유출기술이 사용된 사실을 규명

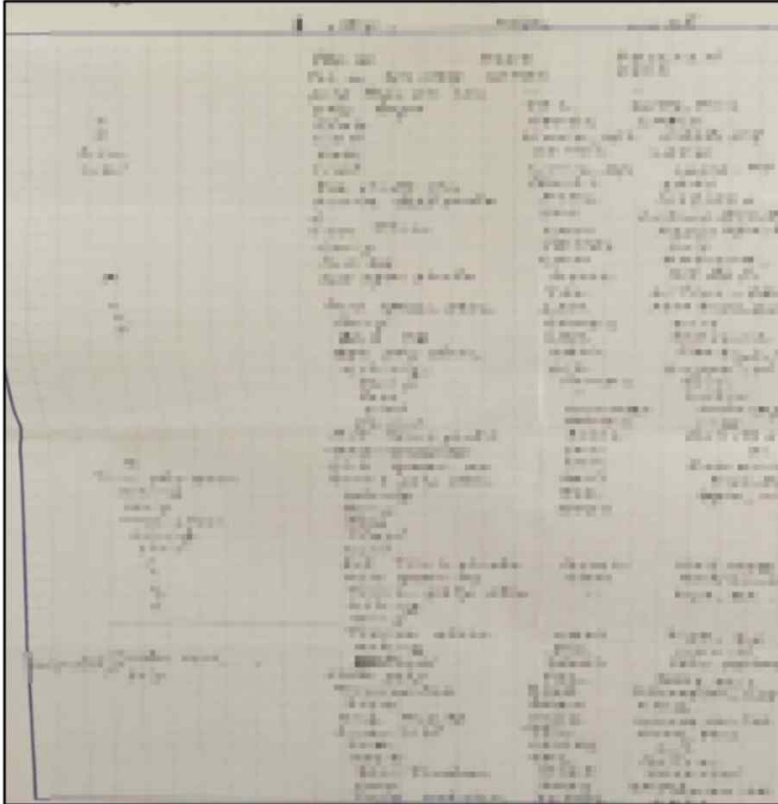
- 검찰은 1기 개발실장 ㄱ〇〇에 대한 반도체장비기술 유출사건 수사 중 ㄱ〇〇이 중국 C社 근무 당시 A社의 국가핵심기술을 유출·취득한 정황을 발견하고 직접수사에 착수하였고,
 - C社에서 근무한 개발인력들에 대한 철저한 수사를 통해, ▶A社 출신 C社 핵심인력이 당시 세계 유일의 10나노대 D램 공정기술이었던 A社의 국가핵심기술 정보를 유출한 사실 등 국내에서의 범행은 물론,
 - ▶C社가 설립 직후부터 A社의 핵심인력 및 기술정보 확보를 계획하고,
▶세계 최고 수준의 국내 A社 및 B社の D램 국가핵심기술을 지속적으로 사용해 D램 양산에 이르는 등 개발과정 전반에 걸쳐 이루어진 중국 현지에서의 범행 전모를 밝혀냄

<범행 개요>

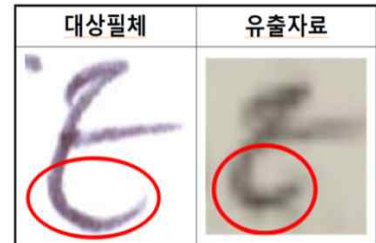


- C社は '16. 5. 중국지방정부(2.6조원) 및 중국 반도체설계회사(9천억원)의 출자를 통해 중국 최초의 D램 반도체회사로 설립된 뒤, 국내 A社 부장 출신 ㄱ○○를 1기 개발실장으로, ㄴ○○를 투자담당자로 각 영입하였고,
 - ㄱ○○ 및 ㄴ○○는 각 공정별로 A社 핵심인력을 영입하고, A社の 10나노대 D램 공정기술*을 확보하여 단기간 내에 D램 개발을 완성할 계획을 수립함
 - * A社(세계 점유율 1위)가 5년간 1.6조원을 투자하여 세계 최초로 개발한 당시 세계 유일의 10나노대 D램 공정기술로서, 수백 단계의 공정정보가 기재된 핵심정보임
 - 위 과정에서 ㄱ○○ 등은 ▶위장회사를 통한 입사, ▶인근 도시를 경유해 입국, ▶귀국시 핸드폰 및 USB 등 반납, ▶주기적으로 사무실 변경, ▶중국 이메일 사용, ▶항상 주위에 국정원 등이 있다고 생각하고 행동토록 지시, ▶출국금지·체포시 암호(♥♥♥♥, 하트 네개) 전파 등 향후 수사에 철저히 대비하였음
- 이에 따라, A社 핵심연구원이었던 ㄷ○○는 '16. 9.경 C社로 이직하면서 A社の 국가핵심기술인 「수백 단계의 10나노대 D램 공정정보」를 자필로 베껴 적어 유출하였고, C社は 이를 통해 당시 세계 유일의 10나노대 D램 공정기술을 통째로 확보하였음

<유출자료 중 일부>



<필체감정 결과>



* 유출자료는 D램의 PRP(Process Recipe Plan) 정보로, 수백 단계로 구성된 D램 제조공정의 각 공정별 공정명, 각 공정에 사용되는 설비정보 등 D램 공정기술의 가장 핵심적인 정보임

○ C社は D램 개발을 위한 핵심자료를 확보하게 되자, '18. 2.경 A社 임원 ㄷ〇〇를 2기 개발실장으로 영입, 본격적인 D램 개발을 진행하였음

- 구체적으로, 2기 개발실장 ㄷ〇〇 등은 ▶A社 제품 역설계 분석을 통해 확보된 A社 정보 검증, ▶유출자료에 포함된 A社 용어 제거·변경, ▶제조테스트를 통해 중국 설비에 맞도록 공정정보 수정·검증 등을 진행하며 확보된 A사 국가핵심기술을 적극 이용하였고,
- 개발과정에서 국내의 또 다른 대표 반도체제조회사인 B社の D램 반도체 공정 관련 국가핵심기술을 추가로 유출·확보하기도 하였음

※ D社は B社에 반도체장비를 납품하는 협력업체로서, C社は D社로부터 고가의 반도체장비를 납품받게 된 것을 기회로, D社에 B社の 국가핵심기술 제공을 요청함

○ C社は 세계 최고의 국내 대표 반도체회사 A社 및 B社の 국가핵심기술을 유출·확보함으로써, '23년 중국 최초이자 세계에서 4번째로 10나노대 D램 양산에 성공하였음(국내 A社, B社 및 미국 회사에 이어 양산에 성공)

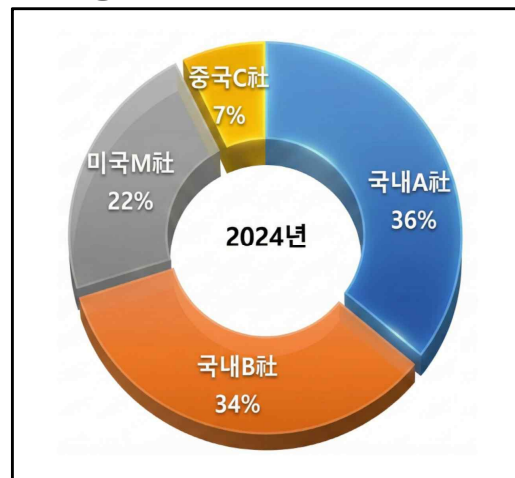
② 본건 범행으로 국가경제에 최소 수십조원의 피해 발생 예상

- 본건은 A社가 개발비 1.6조원을 투자하여 세계 최초로 개발한, 범행 당시 세계 유일의 10나노대 D램 공정기술이 통째로 중국에 유출되어 최종 양산에 이르기까지 사용된 매우 중대한 사안임
- 중국 C社는 본건 범행을 통해, 개발비 1.6조원이 투자된 세계 최고 수준의 D램 공정 핵심기술을 그대로 확보하였고, '23년 중국 최초이자 세계에서 4번째로 10나노대 D램 양산에 성공하였는바(중국 유일의 D램 반도체회사),
 - 전세계 점유율 변화를 근거로 추정한 A社의 '24년 매출액 감소만 5조원 상당으로, 국내 반도체 관련 산업의 규모(전체 수출액 중 20.8%) 등을 고려하면 향후 국가경제에 발생하는 피해액은 최소 수십조원에 달할 것으로 예상됨

〈반도체산업의 우리나라 수출비중〉



〈중국 C社의 세계 점유율〉



③ 세계 1·2위 국내 반도체회사의 국가핵심기술을 유출·사용한 범행 전모를 밝혀 엄벌

- 최근 국가핵심기술의 국외 유출범행이 급격히 증가하는 추세이나, 국외에서 이루어진 범행의 경우 물증 확보가 사실상 불가능하여 관련자들에 대한 적절한 처벌이 이루어지지 않고 있음
- 본건의 경우, 검찰이 C社 개발에 참여하였던 개발진들에 대한 철저한 수사를 통해, 국내에서 발생한 유출범행은 물론, 중국 현지에서 이루어진 개발범행 전모를 밝혀냄으로써,

- 유출행위에 직접 가담한 1기 개발실장, 투자담당자 뿐 아니라, 이들로 부터 유출정보를 전달받아 중국 현지에서 개발행위를 진행한 2기 개발실장, 개발팀장, 개발수석을 모두 구속하였음

※ 중국 현지 범행에만 가담한 2기 개발팀은 중국에서 작성된 개발자료가 확보되지 않았고, 추가증거 확보도 사실상 어려운 점을 이용해 **범행을 모두 부인**하였음

- 이를 통해, ‘국외에서 이루어진 기술유출범죄라도 반드시 그에 상응하는 처벌이 이루어진다’는 강력한 메시지를 전파하여, 향후 국가 핵심기술의 국외 유출범행 방지에 큰 역할을 할 것으로 기대됨

※ 실제로 본건 수사 과정에서 중국에 체류하고 있던 관련자들이 언론보도를 접한 뒤 자진귀국의사를 밝혀 조사가 이루어지도 하였음

IV 향후 계획

- 서울중앙지검은 앞으로도 국가경제 및 기술안보를 심각하게 위협하는 산업기술의 국외 유출범죄에 엄정 대응하는 한편, 피고인들이 범죄에 상응하는 형을 받도록 공소유지에 만전을 기할 예정임 ☑

[별첨 : 피고인별 공소사실 요지 등]

순번	피고인	역할 및 범죄사실 요지	처분
1	ㄱ○○ (58세)	- 국내 A社 부장 출신 - 중국 C社 1기 개발실장, 1기 개발팀 총괄 - '16. 9.경 ㄷ○○로부터 A社 유출자료 취득 등 - '17. 8.경 A社 공정정보 사용해 공정구조도 작성 지시 - 부정경쟁방지법위반(영업비밀국외누설등), 산업기술보호법위반(국가핵심기술국외누설등), 이하 동일	- '24. 1. 구속 기소 - 2심 징역 6년 선고 (상고심 중) - '25. 12. 23. 추가 기소
2	ㄴ○○ (57세)	- A社 연구원 출신 - C社 1기 설비투자 담당, ㄱ○○와 함께 초기범행 총괄 - '16. 9.경 ㄷ○○로부터 A社 유출자료 취득 등	- '25. 5. 구속 기소 - '25. 9. 추가 기소
3	ㄷ○○ (63세)	- A社 임원 출신 - C社 2기 개발실장, 2기 개발팀 총괄 - A社 공정기술 사용하여 제조테스트 등 개발 진행	- '25. 10. 구속 기소
4	ㄹ○○ (65세)	- A社 연구원 출신(이하 동일) - C社 2기 PIE팀장, 2기 개발팀 실무 총괄 - A社 공정기술 사용하여 제조테스트 등 개발 진행	- '25. 10. 구속 기소
5	ㅁ○○ (57세)	- C社 2기 PI수석, 2기 개발팀 담당 - A社 공정기술 사용하여 제조테스트 등 개발 진행	- '25. 10. 구속 기소
6	ㅂ○○ (59세)	- C社 2기 PI리더, 2기 개발팀 담당 - A社 공정기술 사용하여 제조테스트 등 개발 진행	- '25. 12. 불구속 기소
7	ㅅ○○ (56세)	- C社 클린공정 담당 - '16. 9.경 ㄷ○○로부터 A社 유출자료 취득 등 - '20. 4.경 B社의 국가핵심기술(HKMG 공정정보) 취득	- '25. 12. 불구속 기소
8	ㅇ○○ (51세)	- C社 클린공정 담당자 - A社 공정기술 사용하여 클린공정 개발 - '17. 8.경 A社 공정정보 사용해 공정구조도 작성	- '25. 12. 불구속 기소
9	ㅈ○○ (63세)	- C社 포토공정 담당자 - A社 공정기술 사용하여 포토공정 개발	- '25. 12. 불구속 기소
10	ㅊ○○ (58세)	- C社 에칭공정 담당자 - A社 공정기술 사용하여 에칭공정 개발	- '25. 12. 불구속 기소